

4 気管挿管 tracheal intubation

到達目標

- 気管挿管が適応される病態を理解し、正しい手順で気管挿管を実施できる
- 挿管前に患者を評価し、マスク換気困難、挿管困難を予測する
- 挿管困難に対して外科的気道確保を含めた手順を的確に実施できる

1 気管挿管の適応

- ① 気道が適切に維持され、分泌物のクリアランスを確保し誤嚥を防止する
- ② ガス交換の改善のため確実な陽圧人工呼吸管理が必要
- ③ 今後さらなる呼吸・循環状態の悪化が予想される

2 準備・方法

a 患者評価

開口制限があってもビデオ喉頭鏡ならブレードが入れば理論的に挿管できる。一方挿管困難は「Mallampati 分類」を含む「LEMON」法で評価する¹⁾(表 1)。

緊急気管挿管は待機的な挿管よりも患者評価や準備が不十分になりやすい。バイタルサインに不安があるか、モニタリングは適切か、感染リスクはあるか、マスクによる用手換気は可能か、ビデオ喉頭鏡や喉頭上デバイス、気管支鏡などがただちに使えるか、外科的気道確保が可能か、などに注意する。

b 気管挿管手技 (必要物品：表 2)

時間的に余裕があるときの気管挿管の手順は、

- ① バッグマスクまたはジャクソンリースバッグを用い

て、高濃度酸素を自発呼吸または補助換気で吸入させる。患者の頭位は枕を用いた sniffing position または肩枕で懸垂頭位とする。

- ② 十分な酸素吸入の後にミダゾラムまたはプロポフォールなどの鎮静薬を静注する。呼吸停止や血圧低下に注意し緩徐に投与すること。
- ③ 鎮静後に筋弛緩薬を追加する場合は、マスクによる用手換気を確認してから投与する。マスク換気が困難な場合は声門上デバイスや外科的気道確保の準備下に筋弛緩薬を投与すること。
- ④ 鎮静と筋弛緩が得られれば「ビデオ喉頭鏡」を用いて喉頭展開を行う。モニターで声門が確認できたら、スタイレットを入れた気管チューブを右口角より声門下に挿入する。慣れていれば Macintosh 型喉頭鏡を用いてもよい。
- ⑤ スタイレットを少しだけ抜いて、チューブのカフが声門を越える深さまで進める。スタイレットを完全に抜き、喉頭鏡を外して注射器でカフに適量の空気を入れ、用手換気にて胸部を聴診しテープで固定する。可能なら「カプノメーター」または「CO₂ チェッカー」で呼気 CO₂を確認しておく。

3 気管挿管の合併症

a 早期合併症

食道挿管や片肺挿管などの位置異常、胃内容物の誤嚥、歯牙損傷、口腔・咽頭・喉頭損傷など。食道挿管は疑ったら速やかに挿管のやり直しを考慮する。

b 晚期合併症

人工呼吸器関連肺炎 (ventilator associated pneumonia: VAP)、声帯浮腫・麻痺、気管粘膜損傷や気

表 1 挿管困難の評価：LEMON 法

項目	評価のポイント
L: Look externally	外からの観察 歯牙の状態、顎の大きさ、頭の太さ・長さ
E: Evaluate 3-3-2	解剖評価 開口 3 横指以下、オトガイ—舌骨長 3 横指以下、舌骨—甲状軟骨長 2 横指以下は注意
M: Mallampati 分類	クラス 1: 口蓋弓、軟口蓋、口蓋垂のすべてがみえる クラス 2: 口蓋弓、軟口蓋と一部の口蓋垂がみえる クラス 3: 軟口蓋のみみえる クラス 4: 軟口蓋もみえない
O: Obstruction	上気道閉塞の評価 嚙声、嚥下困難、喘鳴の有無
N: Neck mobility	頸部の可動性評価 前屈: 顎が胸につく、後屈: 座位で後屈し、前額に鉛筆が乗る (ペンシルテスト)

(文献 1 より作成)